

基于方位一致性的分支点检测算法

廉 蔺¹⁾, 李国辉^{1,2)}, 张 军¹⁾, 涂 丹¹⁾

¹⁾(国防科学技术大学信息系统与管理学院系统工程系 长沙 410073)

²⁾(国防科学技术大学信息系统工程国防科技重点实验室 长沙 410073)

(nudtlarry@gmail.com)

摘 要: 针对传统角点的缺陷,提出一种能够提取局部结构信息的分支点检测算法.首先在梯度强度图像中按照梯度方向进行非最大抑制,得到边缘点的亚像素位置;然后利用方位一致性滤除噪声及不相关边缘的干扰,并根据倾角方向对剩余的边缘点进行分组;再对分支点的整数位置进行求精,得到分支点的亚像素位置;最后根据分支点的最优位置更新边缘点倾角,计算最优的分支边缘倾角.实验结果证明,该算法具有较好的分支点定位精度和分支边缘倾角精度,对噪声干扰及对对比度变化具有较好的鲁棒性.

关键词: 特征检测;分支点检测;方位一致性

中图法分类号: TP391.41

A Junction Point Detection Algorithm Based on Azimuth Consensus

Lian Lin¹⁾, Li Guohui^{1,2)}, Zhang Jun¹⁾, and Tu Dan¹⁾

¹⁾(Department of System Engineering, School of Information System and Management, National University of Defense Technology, Changsha 410073)

²⁾(Science and Technology Foundation on Information System Engineering Laboratory, National University of Defense Technology, Changsha 410073)

Abstract: Aiming at the shortcomings of traditional corners, a novel junction point detection algorithm which can extract local and structural information is proposed. First, sub-pixel positions of edge points are obtained using non-maximal suppression operation carried out in the gradient magnitude image according to gradient directions. Second, noises and irrelevant edges are filtered out based on azimuth consensus, and the remaining edge points are grouped relied on their inclination angles. And then, sup-pixel location of a junction points is found by a refinement strategy applied to the initial integer location of the junction. Finally, the inclination angles of edges points are updated according to the refined location of the junction, and optimal inclination angles is computed. Experimental results show that the proposed algorithm has good accuracy both in positioning and in inclination angles of branch edges, and has satisfactory robustness to noise disturbance and contrast change.

Key words: feature detection; junction point detection; azimuth consensus

角点是图像中的一类重要特征,在视觉跟踪、轮廓识别、运动估计等与视觉相关的多个领域中应用广泛^[1-3].但其在应用中角点也暴露出了一些固有的缺陷:1)稳定性差,检测时容易受噪声干扰形成伪角

点;2)仅包含位置信息,无法提供局部结构信息;3)匹配时容易受到外点干扰.分支点能够弥补传统角点的不足.分支点通常指图像中边缘的显著转折点或多条边缘的交点,构成分支点的边缘称为分支

收稿日期:2012-06-05;修回日期:2012-10-08.基金项目:国家自然科学基金(60902093).廉 蔺(1983—),男,博士研究生,主要研究方向为视觉不变特征提取及描述、多传感器图像自动配准;李国辉(1963—),男,博士,教授,博士生导师,主要研究方向为数字媒体信息智能处理与集成;张 军(1975—),女,博士,副教授,硕士生导师,主要研究方向为多媒体信息系统、数字图像处理、信号处理;涂 丹(1971—),男,博士,副教授,硕士生导师,主要研究方向为数字媒体信息智能处理与集成.

边缘. 与传统角点相比, 分支点不仅具有位置信息, 而且包括丰富的几何结构, 如分支边缘数目、分支边缘的倾角等. 分支点抗噪能力强, 这得益于多条分支边缘间稳定的拓扑结构; 由于其信息更丰富, 因而在匹配中能够有效滤除外点的干扰, 不易形成误匹配.

然而, McDermott^[4]的研究结果表明, 分支点的检测却并非易事, 即便是发达的人眼视觉系统也不例外. 尽管如此, 由于分支点的上述优势, 学者们提出了各种各样的分支点检测方法, 大致可以分为 3 类: 1) 基于模型的方法^[5-6]. 此类方法先建立分支点模型, 再基于一定的准则确定模型的最优参数; 2) 基于边缘或轮廓的方法. 该方法先提取^[7]或拟合图^[8]图像中的线性结构, 然后将相交位置作为分支点; 3) 基于统计分布的方法. 其利用图像中的颜色^[9]、局部区域方向^[10-11]的分布特征检测分支点. 最近, Elias 等^[12]提出一种基于圆周锚点的分支点检测算法 JUDOCA, 其代表了分支点检测算法的最新研究成果, 该算法具有思路简单、检测效果好、执行效率高等优点, 在立体匹配、相机参数校正和障碍检测与定位领域中得到了成功应用. 但 JUDOCA 算法也存在一些不足, 如只能得到分支点的整数位置, 无法达到亚像素级定位精度; 使用通路方向近似分支边缘倾角, 误差较大; 对边缘断裂敏感等.

本文提出一种新的分支点检测算法, 其创新之处是在边缘点的亚像素级精度上基于方位一致性检测分支点. 实验结果表明, 本文算法具有较好的分支点定位精度和分支边缘倾角精度, 对噪声干扰及对比度变化具有较好的鲁棒性.

1 分支点检测

1.1 边缘提取

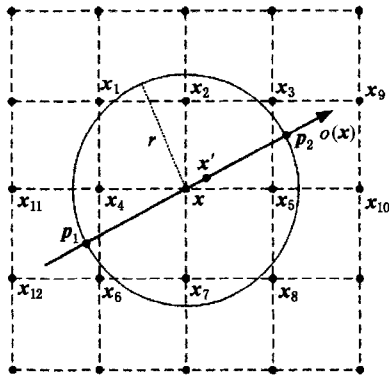
将二维数字图像记为 $f(x)$, 其中坐标向量 $x = [x, y]^T$, 每个向量 x 均对应图像中一个整数位置的像素点. $f(x)$ 在像素点 x 处的梯度可以记为 $\nabla f(x) = [f_x(x), f_y(x)]^T$, 其中 $f_x(x)$ 和 $f_y(x)$ 分别为 $f(x)$ 沿 x 和 y 方向上的一阶偏导数. 将点 x 处的梯度强度和梯度方向分别记为

$$\begin{cases} \|\nabla f(x)\| = \sqrt{f_x^2(x) + f_y^2(x)} \\ o(x) = \arctan\left(\frac{f_y(x)}{f_x(x)}\right) \bmod 180^\circ \end{cases}.$$

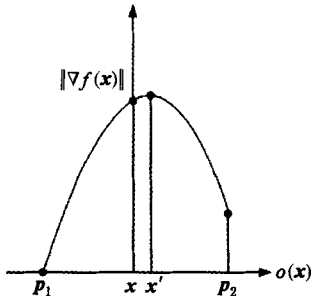
其中, mod 操作的作用是将梯度方向限制在区间 $[0^\circ, 180^\circ)$ 上.

将与梯度方向垂直的方向记为 $o^\perp(x)$, 即 $o^\perp(x) =$

$(o(x) + 90^\circ) \bmod 180^\circ$. 为了便于叙述, 将 $o^\perp(x)$ 称为点 x 的边缘方向. 本文采用文献[13]的方法在梯度强度图像中沿梯度方向进行非最大抑制, 如图 1 a 所示. 取以点 x 为圆心、半径为 r (实验中取 $r = 1.2$) 的局部圆形邻域, 点 p_1 和 p_2 为经过点 x 且方向为 $o(x)$ 的直线与圆形邻域边界的 2 个交点. 由于点 p_1 和 p_2 的坐标可能为非整数, 因此采用双线性插值的方法计算其梯度模. 不妨将非最大抑制 (non-maximal suppression, NMS) 后的梯度模图像记为 $\|\nabla f(x)\|_{\text{NMS}}$. 如果点 x 处的梯度模 $\|\nabla f(x)\|$ 在沿 $o(x)$ 方向上为非局部最大值, 令 $\|\nabla f(x)\|_{\text{NMS}} = 0$; 如果 $\|\nabla f(x)\|$ 为局部最大值, 令 $\|\nabla f(x)\|_{\text{NMS}} = \|\nabla f(x)\|$, 并沿方向 $o(x)$ 用抛物线拟合点 p_1, x 和 p_2 处的梯度模, 则点 x 对应的亚像素位置 x' 位于抛物线中轴处, 如图 1 b 所示. 显然, 在图像 $\|\nabla f(x)\|_{\text{NMS}}$ 中, 每个值不为 0 的像素点 $x = [x, y]^T$ 均对应一个亚像素位置 $x' = [x', y']^T$.



a 沿梯度方向进行非最大抑制



b 抛物线拟合局部最大值点的亚像素位置

图 1 非最大抑制及边缘点的亚像素位置

1.2 方位一致性

在图像 $\|\nabla f(x)\|_{\text{NMS}}$ 中, 定义一个以像素点 $x_0 = [x_0, y_0]^T$ 为中心, 半径为 λ (实验中取 $\lambda = 12$) 的圆形局部区域 Ω . 将区域 Ω 中值大于 0 的像素点构成的集合记为 N , 即

$$N = \{x \mid \|\nabla f(x)\|_{\text{NMS}} > 0, x \in \Omega, x \neq x_0\} \quad (1)$$

对于 N 中的每一个点 $x = [x, y]^T$, 计算其相对于中心点 x_0 的倾角 $s_{x_0}(x)$, 即

$$s_{x_0}(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y'-y_0}{x'-x_0}\right), & x' > x_0, y' > y_0 \\ \arctan\left(\frac{y'-y_0}{x'-x_0}\right) + 360^\circ, & x' > x_0, y' < y_0 \\ \arctan\left(\frac{y'-y_0}{x'-x_0}\right) + 180^\circ, & x' < x_0 \\ 90^\circ, & x' = x_0, y' > y_0 \\ 270^\circ, & x' = x_0, y' < y_0 \end{cases}$$

(2)

其中 x' 和 y' 为点 $\boldsymbol{x}$ 对应的亚像素位置 $\boldsymbol{x}'=[x',y']^T$ 的坐标. 将 $s_{x_0}(\boldsymbol{x})$ 与边缘方向 $\boldsymbol{o}^\perp(\boldsymbol{x})$ 间的夹角记为

$\Delta_{x_0}(\boldsymbol{x})$, 则

$$\Delta_{x_0}(\boldsymbol{x}) = \arcsin(|\sin(s_{x_0}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{o}^\perp(\boldsymbol{x}))|).$$

在以点 $\boldsymbol{x}_0=[x_0,y_0]^T$ 为中心、半径为 λ 的局部区域 Ω 内, 如果由式(1)定义的集合 N 中的某个点 $\boldsymbol{x}=[x,y]^T$ 满足 $\Delta_{x_0}(\boldsymbol{x})<\epsilon$ (ϵ 为预设的一个夹角阈值, 实验中取 $\epsilon=12^\circ$), 则称点 $\boldsymbol{x}$ 相对于中心点 $\boldsymbol{x}_0$ 具有方位一致性.

由于方位一致性同时利用了点的相对位置信息及其边缘方向信息, 因此能够有效地滤除噪声点和不相关边缘点的干扰, 如图 2 所示.

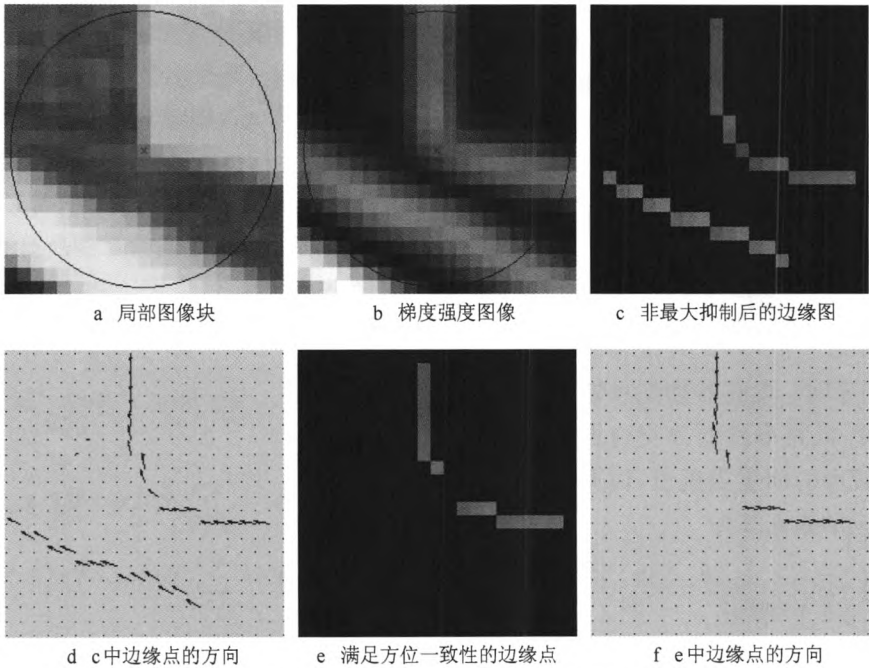


图 2 使用方位一致性滤除干扰噪声及不相关边缘点

1.3 分支边缘点分类及分支点判断

将集合 N 中所有满足方位一致性的点记为 $M=\{\boldsymbol{x}|\Delta_{x_0}(\boldsymbol{x})<\epsilon, \boldsymbol{x}\in N\}$. 从式(2)可知, 集合 M 中的点相对于中心点 $\boldsymbol{x}_0$ 的倾角 $s_{x_0}(\boldsymbol{x})$ 的取值范围为 $[0^\circ, 360^\circ)$. 为了得到点 $\boldsymbol{x}_0$ 的各个分支边缘, 需要按照倾角的分布对集合 M 中的点进行分类; 同时, 可以根据分支边缘点的分类结果判断 $\boldsymbol{x}_0$ 是否为分支点.

算法 1. 分支边缘点的分类算法

输入. 集合 $M=\{\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \cdots, \boldsymbol{x}_m\}$, M 中点对应的倾角集合 $\{\varphi_1, \varphi_2, \cdots, \varphi_m\}$, 角度差阈值 τ (取 $\tau=0.5\epsilon$).

输出. 分支边缘点的分类集合 E .

初始化. 令集合 E 为空集

Step1. 定义倾角差余弦矩阵 $\boldsymbol{H}$ 的大小为 $m\times m$, 所有元素初始化为 null; 矩阵 $\boldsymbol{H}$ 中第 i 行、第 j 列元素 (其中要求 $1\leq i<j\leq m$) 的值定义为 $\boldsymbol{H}(i,j)=\cos(\varphi_i-\varphi_j)$. 如果矩阵 $\boldsymbol{H}$ 中的元素值小于 $\cos(\tau)$, 则令该元素值为 null.

Step2. 计算矩阵 $\boldsymbol{H}$ 的最大值对应的行列坐标, 不妨设

为第 i 行、第 j 列. 令 $\boldsymbol{H}(i,j)$ 为 null, $v_1=\sin(\varphi_i)+\sin(\varphi_j)$, $v_2=\cos(\varphi_i)+\cos(\varphi_j)$, 则 φ_i 和 φ_j 的聚类中心

$$\varphi = \begin{cases} \arctan\left(\frac{v_1}{v_2}\right), & v_1 > 0, v_2 > 0 \\ \arctan\left(\frac{v_1}{v_2}\right) + 360^\circ, & v_1 > 0, v_2 < 0 \\ \arctan\left(\frac{v_1}{v_2}\right) + 180^\circ, & v_2 < 0 \\ 90^\circ, & v_1 > 0, v_2 = 0 \\ 270^\circ, & v_1 < 0, v_2 = 0 \end{cases}$$

Step3. 在集合 $\{\varphi_1, \varphi_2, \cdots, \varphi_m\}$ 中搜索所有满足 $\cos(\varphi_k - \varphi) \geq \cos(\tau)$ 的倾角 ($k=1,2,\cdots,m$), 用这些倾角更新 v_1, v_2 和 φ 的值.

Step4. 重复 Step3, 直到满足 $\cos(\varphi_k - \varphi) \geq \cos(\tau)$ 的倾角集合不再变化, 将这些倾角对应的点构成的集合加入到 E 中.

Step5. 重复 Step2~Step4, 直到矩阵 $\boldsymbol{H}$ 中元素全为 null, 返回 E .

算法 1 中使用倾角的余弦差函数构造矩阵 $\boldsymbol{H}$, 目的是消除角度的交叠效应, 保证倾角在 0° 和 360°

附近的点能够被分在同一条分支边缘上. 通过分支边缘点的分类算法, 可以得到当前点 x_0 的各个分支边缘点构成的集合 E . 如果当前点 x_0 为合法的分支点, 则集合 E 必须满足:

- 1) 集合 E 中元素的数目 (即分支边缘数) 不小于 2;
- 2) 如果集合 E 中元素的数目等于 2, 为了防止共线, 要求两条分支边缘间的夹角不能小于给定的阈值 (实验中取为 30°);
- 3) 为防止出现伪分支边缘, 要求分支边缘的长度不小于给定的阈值 (实验中取为 0.65λ);
- 4) 在每个分支边缘点集合中, 距离 x_0 最近的点与 x_0 间 Bresenham 通路^[14] 上的所有像素点对应的梯度强度大于 0.

1.4 分支点响应函数

基于算法 1, 通常会在一个真实的分支点周围邻域内检测出若干个分支点. 为了从中得到真实的分支点, 需要定义分支点响应函数. 该函数在真实的分支点处取得局部最大值, 而在其他偏离真实位置的伪分支点处的值较小. 真实的分支点通常位于分支边缘的交点位置, 满足条件的分支边缘点具有较小夹角 $\Delta_{x_0}(x)$ 和较大的梯度强度值, 因此可以将点 x_0 处的分支点响应函数定义为

$$c(x_0) = \sum_i \left(\prod_{x \in X_i} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(\Delta_{x_0}(x))^2}{2\sigma^2}\right) \cdot \|\nabla f(x)\|_{NMS} \right);$$

其中, X_i 为第 i 条分支边缘点构成的集合, σ 为相应高斯函数的标准差 (实验中取 3°).

通过非最大抑制可以滤除局部区域内的伪分支点, 得到最靠近真实位置的分支点.

2 分支点求精

2.1 分支点精确定位

通过上面的分支点检测算法, 可以得到一个分支点的整数坐标及分支边缘点集合. 为了提高分支点的定位精度, 本文使用与文献[15-16]类似的距离最小准则计算分支点的精确位置. 假设分支点的整数坐标为 x_0 , 某个分支边缘点记为 x_e , x_e 对应的亚像素位置为 x'_e , 则通过点 x'_e 的直线方程可以表示为 $\nabla f(x_e)^T(x - x'_e) = 0$, 直线外的某个点 x 到该直线的加权距离为 $D_{x_e}(x) = |\nabla f(x_e)^T(x - x'_e)|$. 分支点的最优位置应该满足到所有直线的加权距离之和最小, 即

$$\hat{x} = \arg \min_x \sum_{x_e \in E} (D_{x_e}(x))^2 = \arg \min_x (x^T A x - 2x^T b + c) \tag{3}$$

其中,

$$A = \sum_{x_e \in E} \nabla f(x_e) \nabla f(x_e)^T, \\ b = \sum_{x_e \in E} \nabla f(x_e) \nabla f(x_e)^T x'_e, \\ c = \sum_{x_e \in E} x'^T_e \nabla f(x_e) \nabla f(x_e)^T x'_e.$$

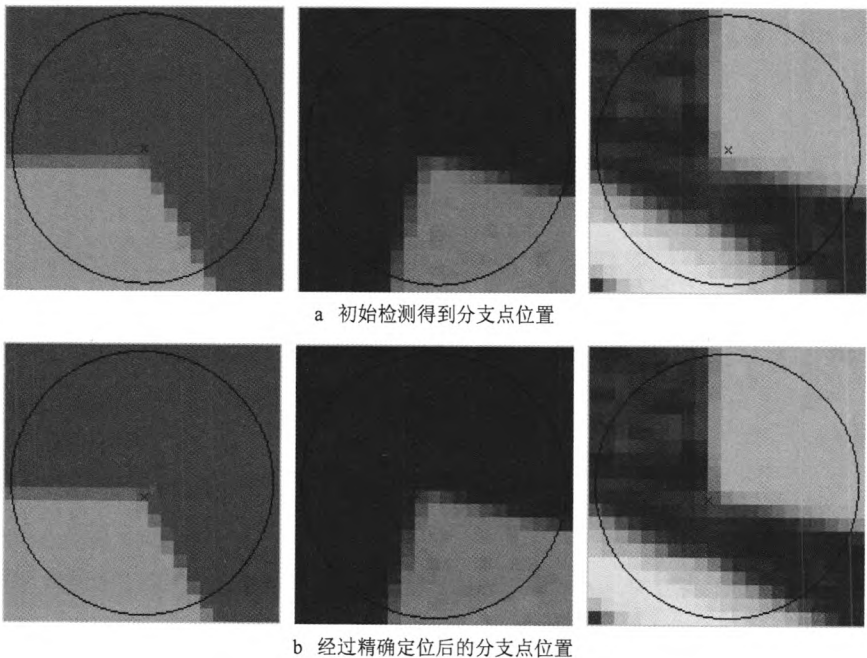


图 3 分支点精确定位

将式(3)等号右边对 x 求导,并令其导数等于 0,可以得到分支点最优位置的闭合解,即 $\hat{x} = A^{-1}b$. 图 3 所示为采用上述精确定位方法前后的对比实验,可以看出,经过精确定位后的分支点位置更接近其真实位置.

2.2 分支边缘倾角

得到精确的分支点位置 $\hat{x}$ 后,将当前中心点的位置由初始的 x_0 更新为 $\hat{x}$,使用式(2)重新计算具有方位一致性的分支边缘点的倾角.不妨将其中某条分支边缘点的倾角集合记为 $\{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_u\}$,则该分支边缘的最优倾角方向可以表示为

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} \sum_{i=1}^u \cos(\theta - \theta_i) \tag{4}$$

式(4)中使用角度差的余弦和作为目标函数的原因是:1)具有方位一致性的边缘点倾角相对集中,寻优时最优倾角的可行域较小;2)余弦函数为偶函数,不受角度差正负号的影响;3)余弦函数能够有效地消除角度的交叠效应,将 0° 和 360° 附近角度的函数值进行等值映射.

考虑到集合 $\{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_u\}$ 中各元素的值相差不大^①,因此只有当 $\min(\{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_u\}) \leq \theta \leq \max(\{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_u\})$ 时,目标函数才可能取得最大值.本文采用简单的离散数值计算方法进行求解,设定步长 t (例如取 $t = 0.01^\circ$),将 θ 的取值域进行离散化,并将其满足式(4)的 θ 值记为 $\hat{\theta}$.

3 实验及结果分析

3.1 实验设计

本文实验包括 4 个部分:定位精度和分支边缘倾角精度对比、对比度变化、噪声干扰及真实图像测试.参与对比的检测算法包括 Förstner^[15],CPDA^[17]和 JUDOCA^[12]算法,选择这 3 种算法与本文算法进行对比的原因如下:Förstner 基于二阶自相关矩阵检测图像中的分支点,由于采用了误差控制和局部优化机制,Förstner 是一种高精度检测算法;CPDA 是一种改进的 CSS(curvature scale space)算法,由于计算曲率时没有直接进行求导计算,因而其对图像中的噪声及局部异变具有更好的鲁棒性;JUDOCA 是分支点检测算法的最新研究成果,该算法简单有效,并在立体匹配、相机参数校正和障碍检测与定位等领域得到了成功应用.

3.2 分支点定位精度及分支边缘倾角精度

实验中采用一幅 Polygon 测试图像,如图 4 a 所示,图中数字为分支点的编号.图像尺寸为 256×256 ,

图中共有 9 个正多边形,30 个分支点,各分支点和分支边缘倾角信息已知.分支点定位误差(length error, LE)和分支边缘倾角误差(orientation error, OE)的计算公式分别为

$$\begin{cases} LE = \sqrt{(x - x_g)^2 + (y - y_g)^2} \\ OE = \theta - \theta_g \end{cases} \tag{5}$$

其中, (x, y) 为使用检测算法得到的分支点坐标, (x_g, y_g) 为该分支点的基准位置, θ 为使用检测算法计算出的分支边缘倾角, θ_g 为该分支边缘的基准倾角.

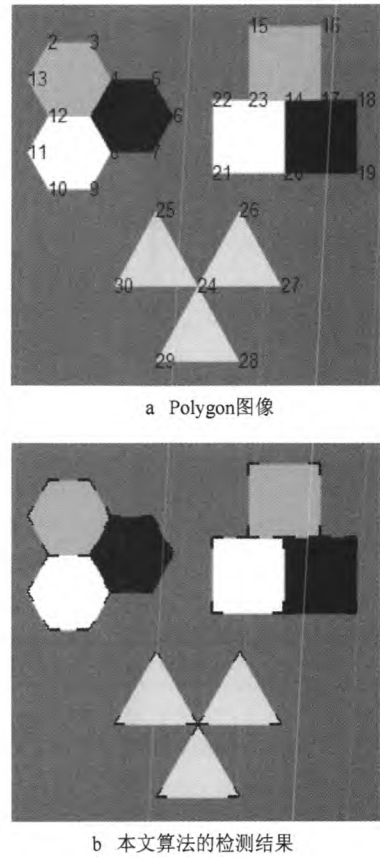


图 4 测试图像及本文算法的检测结果

4 种检测算法的定位误差曲线如图 5 a 所示,其中横坐标表示测试图像中的分支点编号,纵坐标为使用式(5)计算得到的误差值.表 1 所示为全部分支点定位误差的平均值,可以看出,Förstner 算法和本文算法的定位精度相当,达到了亚像素级定位精度(如图 4 b 所示).CPDA 和 JUDOCA 算法的定位误差值和变化幅度较大,二者的误差均值都大于 1 个像素.本文算法和 Förstner 算法在检测中使用了原理相似的分支点精确定位策略,因而检测出的

① 如果集合中同时有 0° 和 360° 附近的角,则需将位于第 IV 象限的角转换为负角进行计算

分支点能够有效地逼近其真实位置;而 CPDA 和 JUDOCA 算法仅使用了边缘点的整数坐标信息,并没有进行局部优化,因而无法实现分支点的亚像素级定位.

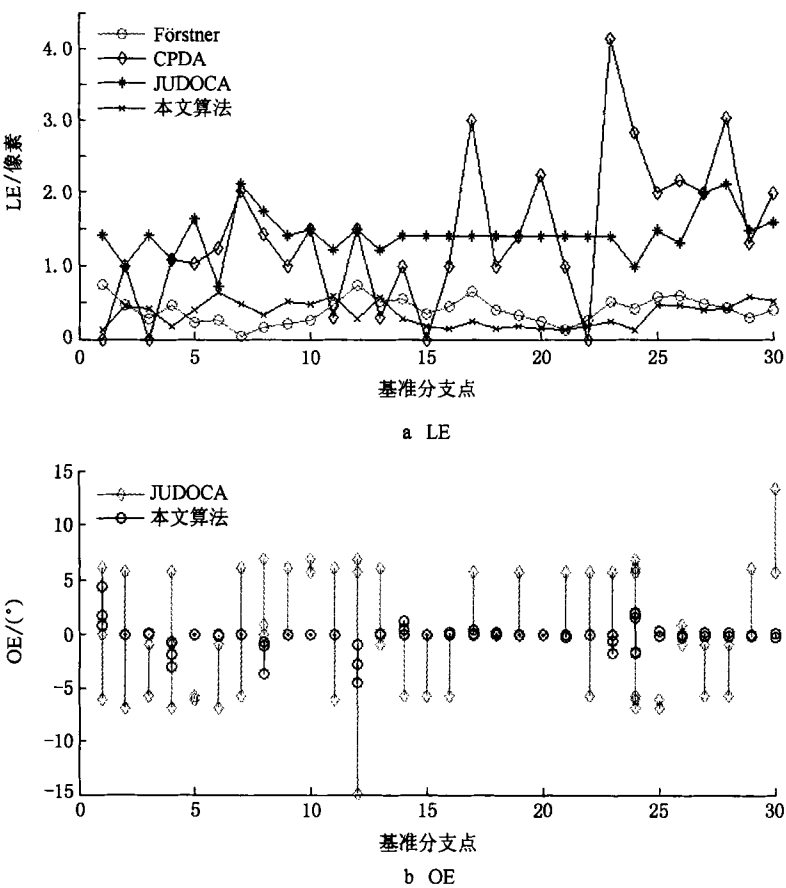


图5 LE与OE对比

表 1 LE,OE 对比

	LE/像素	OE/(°)
Förstner	0.404 6	
CPDA	1.420 6	
JUDOCA	1.422 2	4.041 8
本文算法	0.347 5	0.619 4

由于 Förstner 和 CPDA 算法只能检测分支点的位置,不能得到分支边缘信息,因而在分支边缘倾角精度对比实验中本文仅对 JUDOCA 和本文算法的计算结果进行比较.为了更清晰地展示分支点的各条分支边缘倾角误差,本文使用图 5 b 所示的竖线图,图中横坐标表示测试图像中的分支点编号,纵坐标表示倾角误差值,分支边缘倾角误差用中心位于该误差位置的图例符号表示,最后用竖直线连接同一个分支点对应的所有倾角误差符号,所有分支边缘的倾角误差均值列于表 1 之中.可以看出,本文算法的倾角误差幅度较小,保持在 $\pm 5^{\circ}$ 以内,误差均值小于 1° ;而 JUDOCA 算法的误差则在 $\pm 15^{\circ}$ 之间,均值约为 4° .

3.3 对比度变化

本文实验采用一组模拟对比度变化的 256 色灰度图像,共有 3 幅(简记为图像 1~图像 3),每幅图像中有 36 个分支点,如图 6 所示.图 6 中,第 1~3 行图像的背景灰度分别为 105,165 和 225;在每幅图像中均有 9 个大小相等的方块,按照从左至右、从上至下的顺序,灰度分别为 0,30,60,90,120,150,180,210 和 240.

使用上面 4 种算法分别检测 3 幅图像中的分支点,检测结果如图 6 所示,分支点检测数目如表 2 所示.可以看出,本文算法受对比度变化的影响最小,能够稳定地检测出 3 幅测试图像中的全部分支点;

表 2 检测出的分支点数目

	图像 1	图像 2	图像 3
Förstner	28	20	24
CPDA	12	8	12
JUDOCA	28	28	28
本文算法	36	36	36

当背景与方块的灰度差较小(如等于 15)时,JUDOCA 算法容易出现漏检,如图 6 c 所示;当背景与目标的灰度差小于 45 时,Förstner 算法出现漏检的概率较大;CPDA 算法受对比度变化的影响最大,只有在背景和目标的灰度差大于 100 时才能较稳定地检测出分支点。

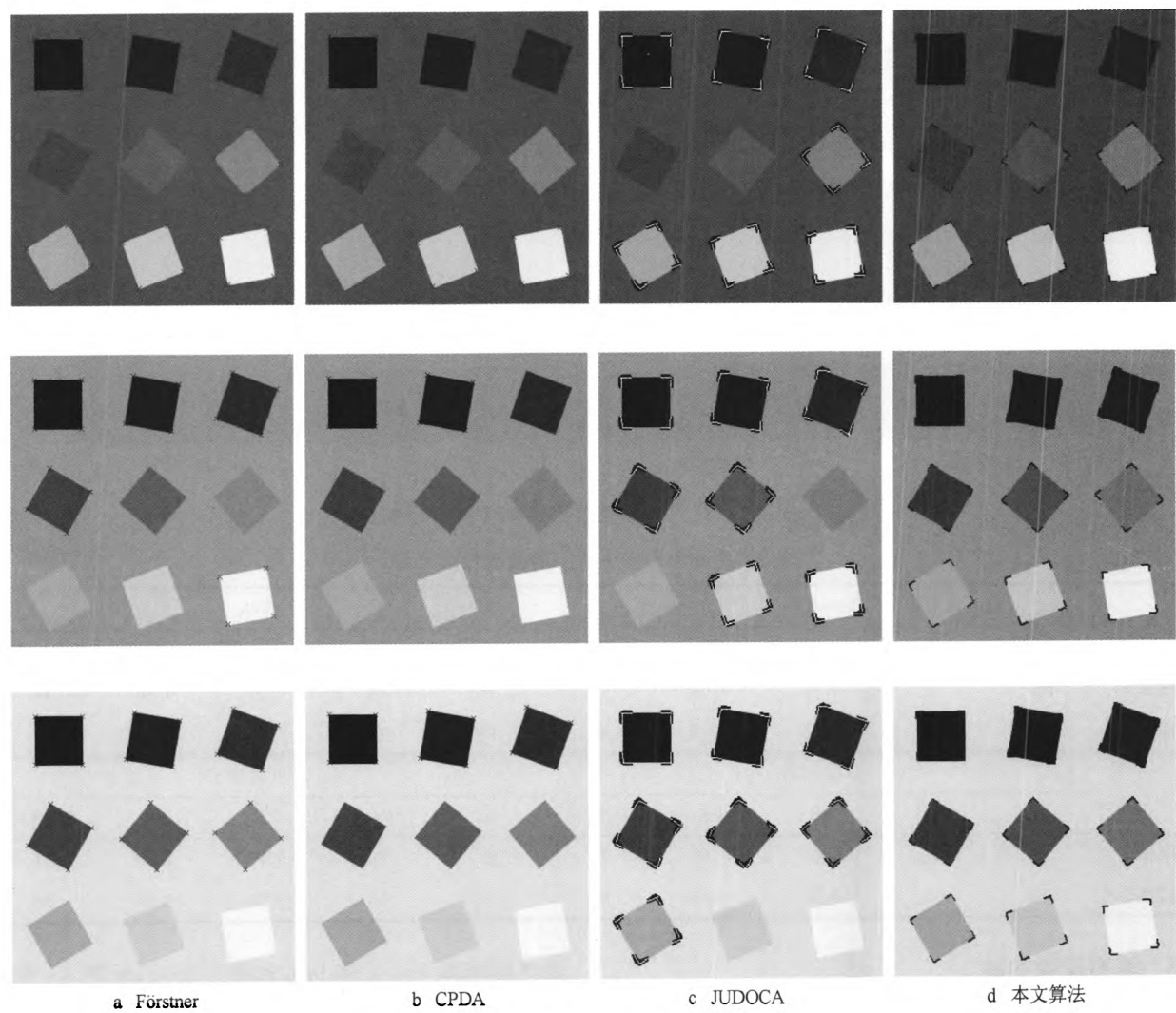


图 6 对比度变化时 4 种算法的检测结果比较

3.4 噪声干扰

实验中采用 2 幅在原图中分别添加了 1.2%和 1.4%随机噪声的含噪图像,如图 7 所示,每幅图像中均包含 26 个分支点.当图像受到噪声的干扰时,一种算法的检测结果中通常既包含正确的分支点,也包含一定数量的虚警.假设一幅图像中的基准分支点数目为 N_g ,如果一种算法检测到的分支点总数为 N_t ,其中正确的分支点数目为 N_c ,则可以使用召回率(recall rate, RR)和正确率(precision rate, PR)检验该算法的性能, $RR = N_c / N_g$ 和 $PR = N_c / N_t$.为了便于比较,实际应用中通常使用融合 RR 和 PR 的度量指标,本文采用文献[18]提出的对比准则(accuracy, ACU),即 $ACU = 0.5 \times (RR + PR) \times 100\%$.

图 7 中, N_t , N_c ,RR,PR 和 ACU 等相关检测数据如表 3 所示.可以看出,Förstner 算法的 RR 是最高的,但其检测结果中出现了大量的虚警,PR 是 4 种算法中最低的,ACU 值小于 50%;CPDA 算法对噪声的鲁棒性好,检测的 PR 较高,这主要得益于 CPDA 检测中使用的离散曲率估计和断裂边缘连接技术,但由于噪声干扰使部分边缘出现较大的裂痕,导致其 RR 较低,ACU 值保持在 70%左右;JUDOCA 算法抗噪声干扰能力弱于 CPDA 算法,高噪声下的 N_c 值约为低噪声下的一半,出现这种结果的主要原因是噪声干扰下,用于判断分支边缘的通路断裂;本文算法由于使用方位一致性有效地滤除了噪声干扰,同时不严格要求分支边缘存在连贯通路,因而具有较好的抗噪能力。

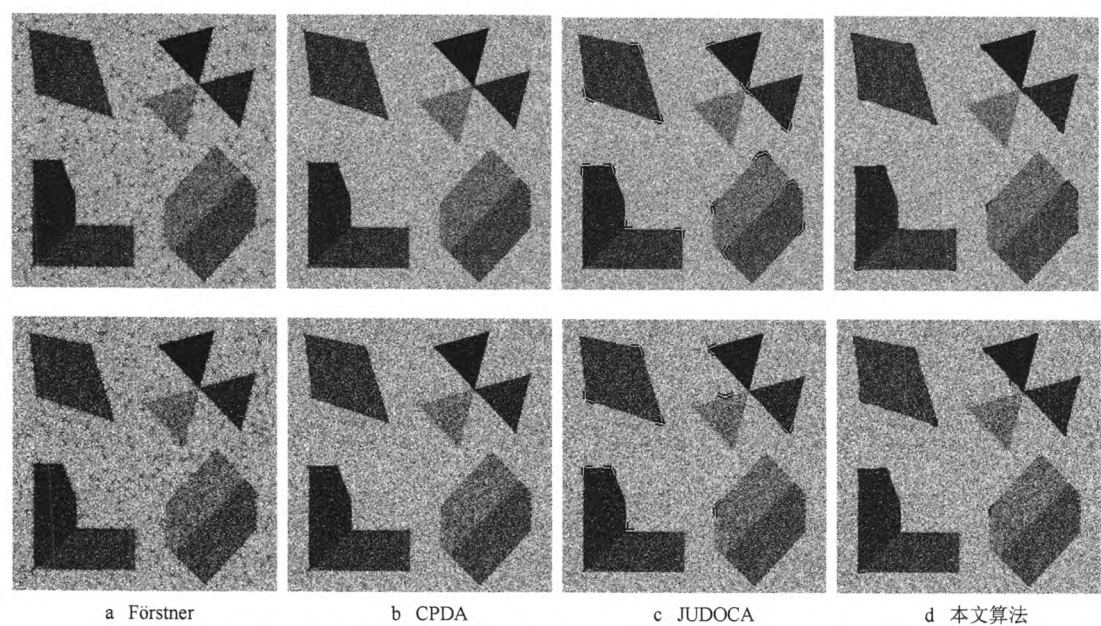


图 7 噪声干扰下的分支点检测结果比较

表 3 图 7 中噪声干扰下的检测性能比较

	Förstner					CPDA				
	N_t	N_c	RR	PR	ACU/%	N_t	N_c	RR	PR	ACU/%
图像 1	363	21	0.81	0.06	44	16	14	0.54	0.88	71
图像 2	372	22	0.85	0.06	46	14	13	0.50	0.93	72

	JUDOCA					本文算法				
	N_t	N_c	RR	PR	ACU/%	N_t	N_c	RR	PR	ACU/%
图像 1	16	15	0.58	0.94	76	19	19	0.73	1.00	87
图像 2	10	8	0.31	0.80	56	14	13	0.50	0.93	72

3.5 真实图像实验

与前面几种基于人工测试图像的定量对比实验不同,在自然图像中通常难以得到分支点的基准数据,主要原因是对自然图像中分支点的辨识不仅与客观的局部结构模式有关,而且也的观察域的尺寸以及观察者的主观判断有关^[4]. 因此在这部分的实验中,本文主要采用定性比较方法. 实验采用了常用

的测试图像 block 和 lab,如图 8 所示,从图 8 a 可以看出,在一些较明显的分支点处,JUDOCA 比本文算法出现的漏检更多,部分分支点的分支边缘也出现了丢失;对于 lab 图像,2 种算法的检测结果基本一致,如图 8 b 所示. 值得注意的是,JUDOCA 算法在图中的圆周区域检测出来更多的分支点,但圆周点作为分支点是不合适的,这些点容易出现较大的

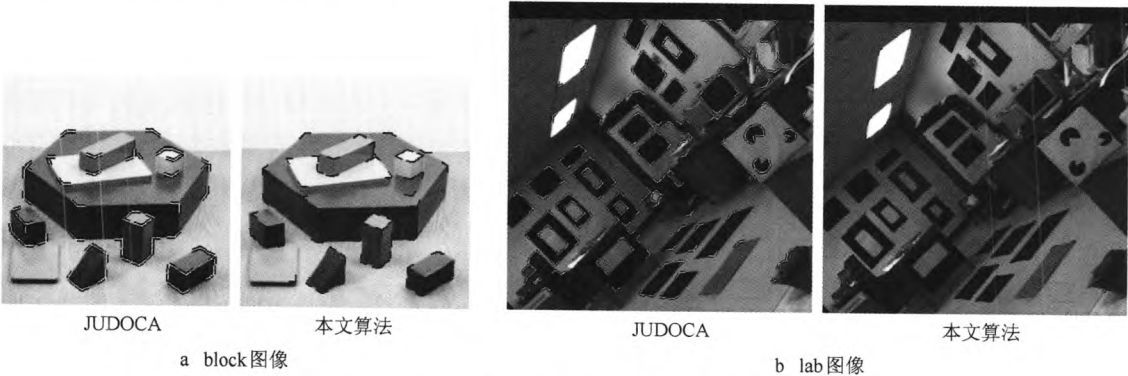


图 8 block 和 lab 图像的分支点检测结果对比

定位误差.出现这种结果的主要原因在于,JUDOCA算法在检测分支点时仅使用有无通路判断分支边缘的合法性.相比之下,本文算法使用方向一致性,可以有效地滤除这些方向不一致的圆周点.

4 结 论

本文提出一种基于方位一致性的分支点检测算法,该算法不仅能够提取到分支点的位置,而且可以得到分支边缘数目及倾角等重要的结构信息.实验结果表明,本文算法具有较好的检测精度,受对比度变化的影响较小,对噪声干扰具有较好的鲁棒性.在计算效率方面,由于本文算法逐像素点判断当前点是否为分支点,因此计算量较大(一幅 256×256 大小的图像平均执行时间约为 10 s).针对这一问题,我们将在下一步的研究中考虑首先使用高效的角点检测算法(如 AST^[19]等)对分支点进行初定位,然后对每个检测到的角点执行本文算法;通过提前滤除大量的非分支点位置(如匀质区域和一维边缘点),进一步提高算法的执行效率.

在应用方面,由于本文算法能够比传统的角点检测算法提取到更丰富的结构信息,将这些信息用于图像配准、图像拼接、3D 重建、宽基线匹配等应用中,可以有效地抑制外点的干扰,从而有望提高算法正确匹配的概率.

参考文献(References):

- [1] Golightly I, Jones D. Corner detection and matching for visual tracking during power line inspection [J]. *Image and Vision Computing*, 2003, 21(9): 827-840
- [2] Wang Yinghui, Wu Weiyong, Zhao Rujia. Segmentation and recognition techniques for planar contour [J]. *Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics*, 2002, 14(12): 1142-1145 (in Chinese)
(王英惠, 吴维勇, 赵汝嘉. 平面轮廓的分段与识别技术[J]. *计算机辅助设计与图形学学报*, 2002, 14(12): 1142-1145)
- [3] Liu Y C, Zhang X Y, Huang T S. Estimation of 3D structure and motion from image corners [J]. *Pattern Recognition*, 2003, 36(6): 1269-1277
- [4] McDermott J. Psychophysics with junctions in real images [J]. *Perception*, 2004, 33(9): 1101-1127
- [5] Parida L, Geiger D, Hummel R. Junctions: detection, classification, and reconstruction [J]. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 1998, 20(7): 687-698
- [6] Sinzinger E D. A model-based approach to junction detection using radial energy [J]. *Pattern Recognition*, 2008, 41(2): 494-505
- [7] Maire M, Arbelaez P, Fowlkes C, et al. Using contours to detect and localize junctions in natural images [C] // *Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Washington D C: IEEE Computer Society Press, 2008: 1-8
- [8] Perwass C. Junction and corner detection through the extraction and analysis of line segments [M] // *Lecture Notes in Computer Science*. Heidelberg: Springer, 2004, 3322: 568-582
- [9] Ruzon M A, Tomasi C. Edge, junction, and corner detection using color distributions [J]. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2001, 23(11): 1281-1295
- [10] Wang Zhiheng, Wu Fuchao, Wang Xuguang. Corner detection and sub-pixel localization based on local orientation distribution [J]. *Journal of Software*, 2008, 19(11): 2932-2942 (in Chinese)
(王志衡, 吴福朝, 王旭光. 基于局部方向分布的角点检测及亚像素定位[J]. *软件学报*, 2008, 19(11): 2932-2942)
- [11] Chabat F, Yang G Z, Hansell D M. A corner orientation detector [J]. *Image and Vision Computing*, 1999, 17(10): 761-769
- [12] Elias R, Laganieri R. JUDOCA: junction detection operator based on circumferential anchors [J]. *IEEE Transactions on Image Processing*, 2012, 21(4): 2109-2118
- [13] Kovese P. Invariant measures of image features from phase information [D]. Perth: University of Western Australia, 1996
- [14] Bresenham J E. Algorithm for computer control of a digital plotter [J]. *IBM Systems Journal*, 1965, 4(1): 25-30
- [15] Förstner W, Gülch E. A fast operator for detection and precise location of distinct point, corners and centres of circular features [C] // *Proceedings of ISPRS Intercommission Workshop on Fast Processing of Photogrammetric Data*. Zurich: Institute of Geodesy and Photogrammetry Press, 1987: 281-305
- [16] Lindeberg T. Junction detection with automatic selection of detection scales and localization scales [C] // *Proceedings of International Conference on Image Processing*. Washington D C: IEEE Computer Society Press, 1994, 1: 924-928
- [17] Awrangjeb M, Lu G J. Robust image corner detection based on the chord-to-point distance accumulation technique [J]. *IEEE Transactions on Multimedia*, 2008, 10(6): 1059-1072
- [18] Mokhtarian F, Mohanna F. Performance evaluation of corner detectors using consistency and accuracy measures [J]. *Computer Vision and Image Understanding*, 2006, 102(1): 81-94
- [19] Rosten E, Porter R, Drummond T. Faster and better: a machine learning approach to corner detection [J]. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2010, 32(1): 105-119